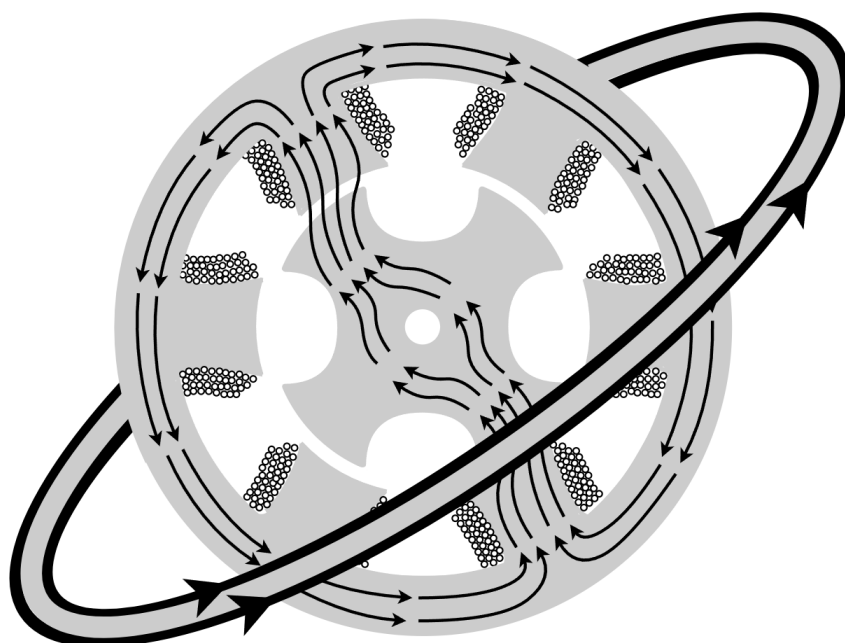




DARYN

Республиканская олимпиада по предмету Физика

Заключительный этап

20–25 марта 2026 года, г. Астана

Официальный комплект заданий 11 класса

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

21 марта 2026 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

- Данный тур состоит из трёх теоретических задач.
- Необходимые для Вашего решения математические подсказки и список физических констант предоставлены внутри соответствующих задач.
- Всего страниц в данном комплекте страниц на Вашем языке — 9, *исключая* титульный лист и страницу с инструкциями, которую Вы читаете сейчас.
- Для тура Вам потребуются канцелярские принадлежности и инженерный калькулятор.
- Вам будут предоставлены чистые листы бумаги для черновых записей и **Поля для заполнения решений** (чистовики). При нехватке бумаг поднимите руку и сообщите подошедшему к Вам наблюдателю — Вам выдадут дополнительные листы.
- Ваша работа будет оцениваться по **чистовикам**; записи на черновиках оцениваться не будут. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики; словесные описания не оцениваются, если в условии об этом не спрашивается.
- При оформлении понятно указывайте номер задачи, которую Вы решаете. Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы **чистовиков**.
- Используйте только лицевую сторону **чистовиков** и постарайтесь не выходить за пределы рамок. В верхней части **чистовиков** Вы должны указать *порядковый номер страницы*. Если Вы не хотите, чтобы определённые листы чистовиков учитывались в оценивании, то перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.
- **Не указывайте информацию о себе в чистовиках (имя, фамилия, школа, и т.д.).** Ваши работы будут зашифрованы организаторами по окончании тура.
- Дополнительные советы:
 - Убедитесь, что Вы прочитали условия до конца. Иногда можно пропустить некоторые пункты задач и успешно решить последующие.
 - Как можно подробнее выписывайте все нужные уравнения, даже если Вы не смогли прийти к конечному ответу.
 - Не пренебрегайте возможностью перепроверять свои решения, а также проверять ответ и промежуточные формулы на размерность — небольшая ошибка может Вам стоить большого количества баллов!
 - Оформляйте попытки решения сразу на **чистовики**, а черновики используйте только для промежуточных расчётов, решения громоздких систем уравнений, и алгебраических упрощений. Вам нужно постараться изложить все Ваши решения в чистовик, не тратя лишнего времени на переписывание из черновика.
 - Используйте отведенное время полностью, даже если Вам кажется, что никаких идей больше нет. Очень часто правильный метод решения приходит после долгого обдумывания. Также важно перечитывать условия после написания решения, чтобы убедиться, что найденная Вами величина именно та, которую требовалось найти.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!

Продолжительность тура — 5 часов

Задача 1. Солянка (10.0 баллов)

Данная задача состоит из трёх независимых частей.

Задача 1А. Фрикционная сварка (3.5 балла)

Рассмотрим простую модель *фрикционной сварки*. Имеются два одинаковых достаточно длинных стальных цилиндра радиусом $R = 1$ см с совпадающими осями. Один из цилиндров раскручивают с некоторой угловой скоростью ω , и его придавливают торец к торцу зафиксированного цилиндра с постоянным давлением $p = 20$ МПа. Определите, при каком предельном ω сталь начнёт плавиться в стационарном режиме (спустя достаточно долгое время вращения цилиндра). Считайте, что температура по радиусу цилиндра быстро выравнивается. Температура окружающего воздуха $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Для нержавеющей стали: коэффициент трения стали о сталь $\mu = 0.4$, коэффициент теплопроводности $\kappa = 20 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$, коэффициент теплоотдачи в воздух при принудительной конвекции $\alpha = 200 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}$, а точка плавления $T^* = 1520^\circ\text{C}$. Считайте параметры стали независимыми от её температуры; теплоёмкостью цилиндров пренебречь.

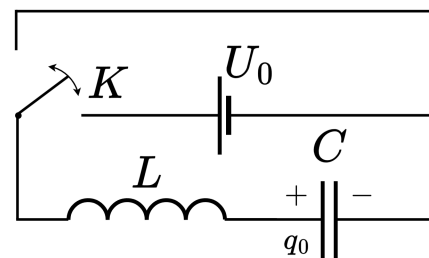
Математическая подсказка: Решение дифференциального уравнения вида $x''(t) = \lambda^2 x(t)$ для некоторой вещественной постоянной λ имеет вид

$$x(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}$$

для некоторых констант интегрирования A и B , а $e = 2.718\ldots$ — число Эйлера.

Задача 1В. Переменный (?) ток (3.5 балла)

В цепи, показанной на рисунке справа, последовательно соединённые конденсатор ёмкостью $C = 4.7$ мФ и катушка индуктивностью $L = 5.4$ Гн подключены к ключу K , который в обоих пунктах подключается к источнику постоянного напряжения $U_0 = 10$ В на очень короткое время $\tau = 5$ мс, затем в течение времени $T = 250$ мс (считайте, что $T \gg \tau$) переключен на короткое замыкание, т.е. крайне левое вертикальное положение, а потом снова подключается к источнику, и так далее. В момент $t = 0$ тока в цепи не было в обоих пунктах.



(а) Пусть конденсатор был разряжен, а ключ находился в крайнем левом вертикальном положении. В момент $t = 0$ ключ замкнулся на U_0 и продолжил переключаться так, как описано выше. Каким станет энергия системы в момент $t = 3T + \tau$ (т.е. $t = 3T$ сразу после переключения K на крайнее левое положение)? Чему был максимальный заряд конденсатора q_0 за промежуток $0 \leq t \leq 3T + \tau$?

(б) Допустим, в момент $t = 0$ на конденсаторе был неизвестный заряд $q_* > 0$ (полярность указана на рисунке), а ключ неподвижно находился в крайнем левом вертикальном положении. Затем, в некоторый момент $t = t_* > 0$, ключ замкнули на источник U_0 и продолжили переключать как описано выше. Оказалось, полная энергия системы осталась неизменной при переключении ключа K . При каких q_* и t_* такое возможно?

Задача 1С. Интерференция звука (3.0 балла)

Две бесконечные жесткие плоскости (стены) пересекаются под прямым углом. Из бесконечности падает плоская звуковая волна, волновой вектор которой направлен точно по биссектрисе угла между плоскостями. Амплитуда скорости молекул воздуха в падающей волне равна v , а длина волны составляет λ . Стены идеально отражающие (отражения происходят без потерь энергии); дифракционными эффектами на расстоянии порядка λ пренебречь.

(а) Найдите максимально возможную скорость движения воздуха в данной системе.

(б) В каких точках пространства достигается эта максимальная скорость?

Продолжительность тура — 5 часов

Задача 2. Стабильность звезды (10.0 баллов)

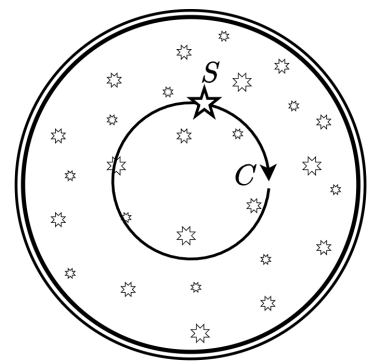
Звезда — не просто одна из тысячи ярких точек на ночном небосводе, но ещё и важный объект для астрофизических исследований. Эта задача нацелена изучить базовые механизмы образования и сохранения равновесия звезды. Гравитационная постоянная $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$, скорость света $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$, постоянная Больцмана $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} \cdot \text{К}^{-1}$, постоянная Стефана–Больцмана $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-4}$, атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

В астрофизике индекс “ $\odot$ ” говорит о том, что данная величина относится к нашему Солнцу. Для данной задачи считайте известными: масса Солнца $M_{\odot} = 2 \cdot 10^{30} \text{ м}$, радиус Солнца $R_{\odot} = 6.96 \cdot 10^8 \text{ м}$, а также средний орбитальный радиус Земли $R_E = 1.5 \cdot 10^{11} \text{ м}$.



Параллакс

Звёздный параллакс — самый первый метод по определению расстояния звезды от нашей Солнечной системы. Так, например, спутник Hipparcos (**H**igh **P**recision **P**arallax **C**ollecting **S**atellite), запущенный в 1989 году для сбора астрометрических данных, может обнаруживать параллаксы с точностью до миллиардсекунд. Рассмотрим звезду S , которая находится перпендикулярно орбитальной плоскости Земли, как показано на рисунке справа (такой, например, является δ Дракона). При наблюдении за ней в течение одного года она “движется” по кругу C относительно статичных дальних звёзд. Угловой диаметр $\Delta\varphi$ орбиты C , согласно Hipparcos, равняется $66.7 \cdot 10^{-3}$ угловым секундам.



2.1 Определите расстояние d от Солнца до звезды S в световых годах.

Формирование протозвезды

Большинство звёзд образуются кластерами, среди очень холодных (порядка 10–30 К) молекулярных облаков в межзвёздном пространстве. Под действием гравитационного притяжения, газовое облако начинает сжиматься, формируя протозвезду. Рассмотрим упрощённую модель водородного облака в виде однородного шара радиуса R (который можно считать известным в пунктах **2.2–2.4**), а также при средней температуре $T = 10 \text{ К}$ (при таких температурах вращательные степени свободы молекул “заморожены”). Средняя масса каждой молекулы шара равна $m = 2 \text{ а.е.м.}$, их концентрация $n = 4 \cdot 10^8 \text{ м}^{-3}$. В действительности, механизм формирования протозвезды гораздо более сложный: коллапсу сопротивляются давление газа, наличие магнитного поля, центробежные силы и турбулентность, и потому коллапс обычно запускается распространением ударных волн.



Рис. 2.1. Туманность W51 — одна из самых больших фабрик звёзд в Млечном пути.

2.2 Выразите полную внутреннюю энергию U теплового движения молекул облака.

2.3 Определите, как ускорение свободного падения $g(r)$ зависит от радиуса r внутри облака и полной его массы M .

2.4 Собственная гравитационная энергия E_G шара массы M и радиуса R имеет вид

$$E_G = -f \frac{GM^2}{R},$$

Продолжительность тура — 5 часов

где f — безразмерный коэффициент, в общем случае показывающий распределение массы внутри шара. Определите f в случае однородного шара.

2.5 Обязательным условием коллапса облака является отрицательность полной механической энергии E . Отсюда определите критическую полную массу M_J облака при данных числовых параметрах в единицах $M_\odot$. Эта величина называется массой Джинса — отсюда и индекс J .

Параметры Солнца

Сфокусируем наше внимание на Солнце. Как и прочие звёзды, оно не коллапсирует под собственным гравитационным притяжением ввиду наличия градиента давлений $P(r)$ внутри себя. В данной части пренебрегите вкладом радиации Солнца в $P(r)$, а также конвективными эффектами. **Внимание:** результаты пунктов **2.2–2.5** недействительны далее, так как распределение вещества внутри Солнца **нельзя** считать однородным!

2.6 Рассмотрите гидростатическое равновесие элемента Солнца в виде диска плотности $\rho(r)$ и толщины Δr на расстоянии $r < R_\odot$. Оттуда выведите зависимость радиального градиента давления dP/dr как функции от r , $\rho(r)$ и части массы Солнца $M(r)$, заключённой внутри сферической оболочки радиуса r (таким образом, $M(R_\odot) = M_\odot$).

Поскольку давление и плотность являются сложными функциями от расстояния, можно упростить расчёты, если использовать $\langle P \rangle$ — давление Солнца, усреднённое по его объёму:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{V_\odot} \int_0^{V_\odot} P dV.$$

Здесь $V_\odot$ — полный объём Солнца. *Подсказка:* в пункте **2.7** Вам может пригодиться метод интегрирования по частям $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$.

2.7 Покажите, что полная гравитационная энергия E_G Солнца и среднее давление $\langle P \rangle$ связаны выражением

$$E_G = \beta \langle P \rangle V_\odot,$$

где β — безразмерный численный параметр. Найдите значение β .

2.8 Ввиду того, что плотность Солнца растёт по мере приближения к центру, коэффициент f к выражению для E_G отличается от ответа в **2.4** для однородного облака. В предположении, что $f \approx 1$ для Солнца, оцените численное значение среднего давления $\langle P \rangle$ внутри Солнца.

Оценим среднюю температуру T_0 внутри Солнца. Для этого допустим, что давление $\langle P \rangle$ и плотность распределены однородно внутри Солнца, и что вещество Солнца является идеальным газом из электронов и ионизованных водорода с гелием. Средняя масса частиц ионизованного газа примерно равна $\bar{m} = 0.61$ а.е.м..

2.9 С учётом допущений выше оцените численно температуру T_0 внутри Солнца.

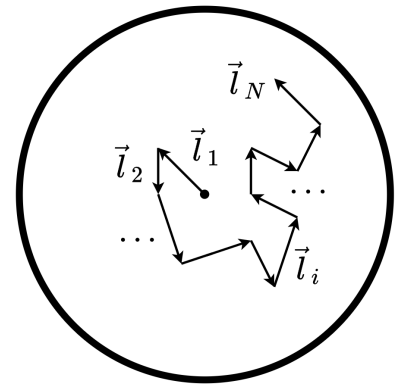
Излучение Солнца

В финальной части этой задачи изучим излучательные свойства Солнца. Известно, что Солнце, как и большинство прочих звёзд, имеет спектр теплового излучения очень близкий к спектру абсолютного чёрного тела, а светимость (т.е. полная излучательная мощность) Солнца равна $L_\odot = 4 \cdot 10^{26}$ Вт.

2.10 Оцените температуру T_s на поверхности Солнца.

В первом приближении можно рассмотреть Солнце как шар из электронов с ионами, которые находятся в термодинамическом равновесии с радиацией при температуре T_0 — тогда бы Солнце было абсолютно чёрным радиатором при T_0 и, соответственно, другой светимости $L'_\odot$. Различие между $L_\odot$ и $L'_\odot$ появляется ввиду того, что радиация внутри Солнца постоянно рассеивается, поглощается и излучается электронами и ионами.

Чтобы смоделировать явление *радиативной диффузии*, представим, что фотон, начавший движение в центре Солнца, идёт по ломаной линии ввиду поглощения/излучения, причём среднюю длину свободного пробега l можно считать постоянной для фотона. Направление следующего смещения $\vec{l}_i$ перед следующим поглощением совершенно случайно и не зависит от предыдущего перемещения $\vec{l}_{i-1}$, и при этом $|\vec{l}_i| = l$ для всех i .



2.11 Запишите полный вектор перемещения $\vec{D}$ фотона через $\vec{l}_1, \dots, \vec{l}_N$. Чему равно среднее перемещение $\langle \vec{D} \rangle$ спустя N шагов смещения фотона?

2.12 Оцените среднеквадратичное смещение $\langle D^2 \rangle$ в зависимости от N и l . Отсюда найдите оценочное время t для того, чтобы фотон покинул Солнце.

Ввиду радиативной диффузии мы получаем, что $L_\odot \approx L'_\odot \cdot l/R_\odot$. Это соотношение поможет нам понять, как светимость $L_\odot$ зависит от массы Солнца $M_\odot$.

2.13 Оцените численно значение l в зависимости от T_0 , T_s , и $R_\odot$. Отсюда оцените значение t из пункта **2.12**. Результат подтверждает, что Солнце внутри весьма непрозрачно.

2.14 Используя результат пункта **2.9** покажите, что $L_\odot$ и $M_\odot$ связаны между собой как

$$L_\odot = C \cdot \langle \rho \rangle \cdot (M_\odot)^n.$$

Здесь $\langle \rho \rangle = \frac{M_\odot}{V_\odot}$. Покажите, без численных расчётов, связь коэффициента C с параметрами $\bar{m}$, l , а также фундаментальными константами, и определите численно значение степени n .

Интересно отметить важность результата **2.14**. Степенная зависимость $L_\odot$ от $M_\odot$ достаточно хорошо наблюдается для звёзд главной последовательности. График зависимости масса–светимость для звёзд в интервале $0.2M_\odot$ – $50M_\odot$ показан ниже ($\log$ берётся по основанию 10).

2.15 На основании графика оцените степень n , определённый как в пункте **2.14**, без оценки погрешности.

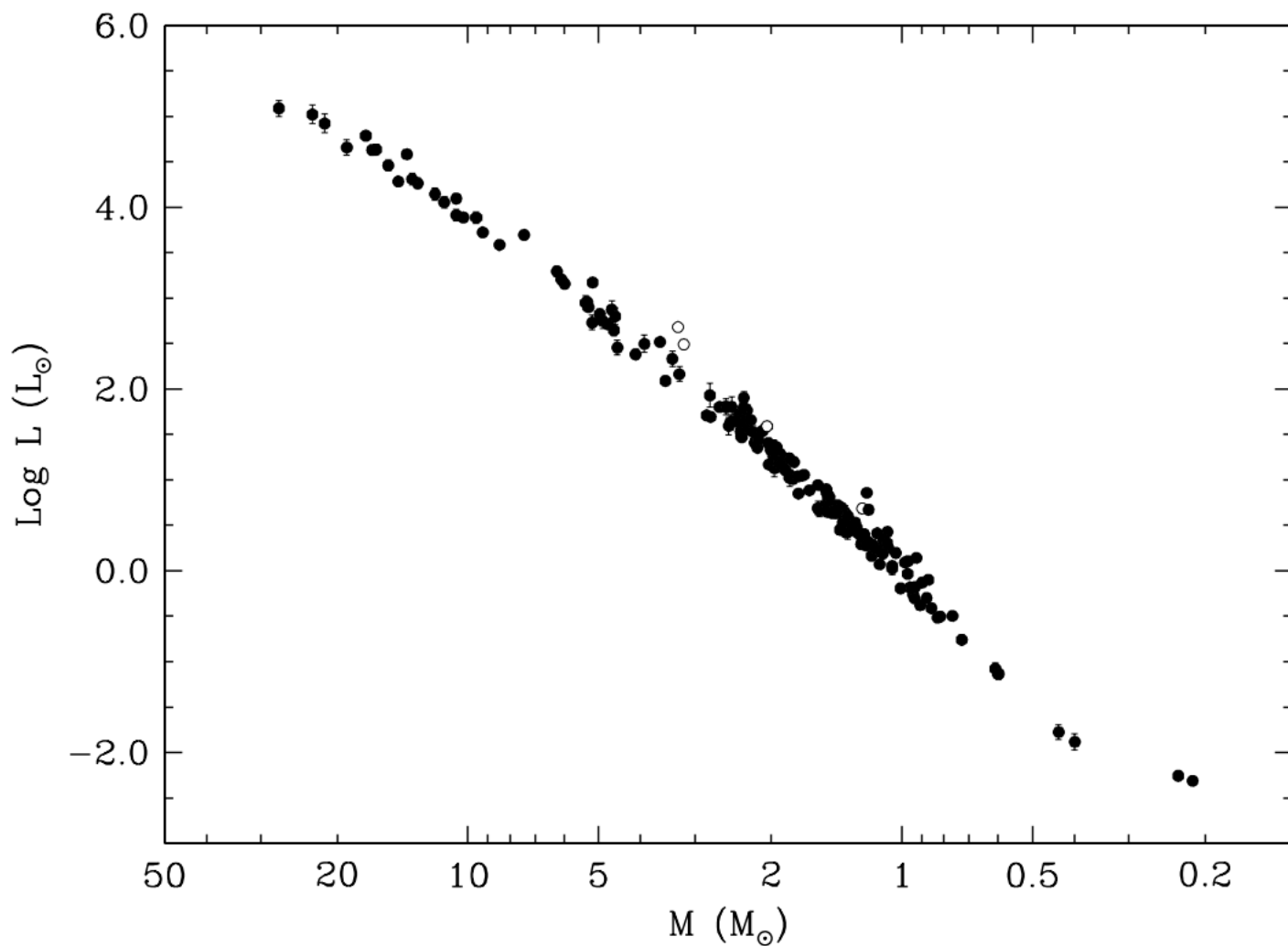


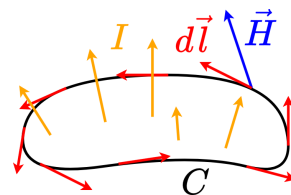
Рис. 2.2. Зависимость масса–светимость в интервале $0.2M_{\odot}$ – $50M_{\odot}$. (Torres et al. (2010))

Задача 3. Магнитные цепи и трансформатор (10.0 баллов)

Закон Ома известен всем из школьной физики. В этой задаче, с точки зрения магнетизма, Вы ознакомитесь с понятием о *магнитных цепях*, для которых применимы аналогичные электрическим цепям законы, и посредством них проанализируете некоторые применяемые в электротехнике устройства.

Наряду с известным Вами вектором магнитной индукции $\vec{B}$, полезно ввести так называемый *вектор напряжённости магнитного поля* $\vec{H}$. Теорема Ампера для напряжённости магнитного поля утверждает, что циркуляция вектора $\vec{H}$ по замкнутому контуру C в точности равна *суммарной* силе тока проводимости, протекающей сквозь контур C :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I.$$



В этой задаче полагайте, что все магнетики подчиняются линейному закону $\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$, где μ — магнитная проницаемость вещества, а $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн} \cdot \text{м}^{-1}$ — магнитная постоянная. Во всей задаче в качестве магнетика будет выступать железо, для которого проницаемость $\mu = 2000$ постоянна, а явлением ферромагнитного насыщения и гистерезиса следует пренебречь.

Разминка

Рассмотрим цилиндрический сердечник радиуса $r = 1 \text{ см}$ и длины $l = 50 \text{ см}$, на который вдоль всей длины равномерно намотали $N = 200$ витков провода. По проводу течёт постоянный ток силой $I = 1 \text{ А}$.

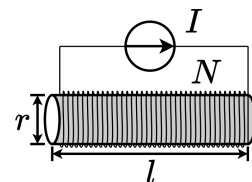


Рис. 3.1. Соленоид
к пунктам 3.1–3.3

3.1 Вычислите модуль магнитной индукции B в центре соленоида, пренебрегая краевыми эффектами

3.2 Магнитный поток Φ в сердечнике можно записать в виде

$$\Phi = \frac{NI}{R_m}, \quad (1)$$

где R_m — так называемое *магнитное сопротивление*, а $\mathcal{F} = NI$ иногда называют *магнитодвижущей силой*. Вычислите R_m в рамках предыдущего пункта.

3.3 Численно рассчитайте индуктивность L такого соленоида.

Для сердечника более сложной и изгибистой формы, магнитный поток “повторяет” его форму, практически не создавая потока утечки. В этом можно убедиться в следующем пункте:

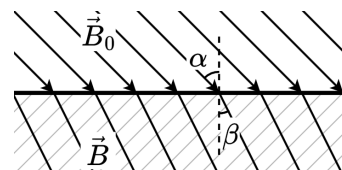


Рис. 3.2. К пункту 3.4;
масштабы не соблюдены

3.4 Рассмотрим плоскую границу воздух–железо как на Рис. 3.2: вектор магнитной индукции в воздухе $\vec{B}_0$ направлен под углом $\alpha = 10^\circ$ к нормали как показано на Рис. 3.2. Пусть вектор магнитного поля в железе $\vec{B}$ наклонён под углом β к нормали. Чему равен β и отношение B/B_0 модулей магнитных полей между двумя средами? Поверхностных токов проводимости нет.

Сердечник с зазором

Рассмотрим сердечник в форме скругленного квадрата стороной $a = 20 \text{ см}$ и площадью сечения S . На одну сторону квадрата плотно намотаны N витков провода, по которому течёт ток I , а с противоположной стороны разрезан зазор толщины d , как на Рис. 3.3.

3.5 Найдите $R_m = R_0$, всей системы, где R_0 определён из (1). Покажите, что его можно записать как сумму магнитных сопротивлений сердечника и воздушного зазора.

3.6 При каком численном значении d магнитные сопротивления сердечника и воздушного зазора будут равны?

На квадратный сердечник с теми же геометрическими размерами, как на Рис. 3.3, но без воздушного зазора ($d = 0$), обмотали два провода с противоположных сторон: один провод имеет N_1 витков и подключен к сети некоторого переменного напряжения $V(t)$; другой провод имеет N_2 витков и подключен к резистору сопротивлением R . Поток утечки отсутствует.

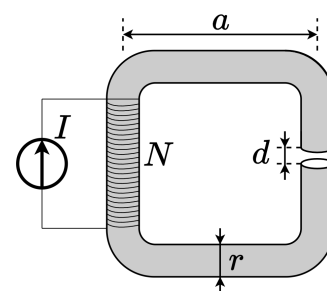


Рис. 3.3. К пунктам 3.5–3.7; масштабы не соблюдены: $M = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_2} =$

3.7 Определите коэффициент взаимной индукции M двух катушек.

Чему равно сопротивление цепи R' , видимое со стороны источника $V(t)$? *Подсказка 1:* коэффициент M определяется как отношение магнитного потока Φ_{12} первой катушки, сцепленной со второй, к току в первой: $M = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_2} = \frac{N_1 \Phi_{21}}{I_1}$. *Подсказка 2:* для нахождения R' учтите малость R_m сердечника.

Электромагнитная аналогия

Пункты 3.1–3.6 наводят на мысль провести аналогию между электрическими и магнитными цепями. Впоследствии эта аналогия будет полезна для решения последующих пунктов задачи.

3.8 Ниже приведена таблица соответствия электрических и магнитных величин: Вам необходимо перенести таблицу в свой рабочий лист и напротив магнитных величин записать соответствующие им электрические величины, и наоборот. Если затрудняетесь записать словесное определение, обязательно укажите стандартный символ данной величины. Первые две строки уже заполнены за Вас; их переписывать в рабочий лист не нужно.

Магнитная цепь	Электрическая цепь
Магнитодвижущая сила NI	Электродвижущая сила $\mathcal{E}$
Магнитное сопротивление R_m	Электрическое сопротивление R
Магнитный поток Φ	
	Напряжённость электрического поля $\vec{E}$
Абсолютная магнитная проницаемость $\mu\mu_0$	

3.9 Укажите, чему равна запасённая магнитная энергия W_m участка магнитной цепи сопротивлением R_m при фиксированной магнитодвижущей силе $\mathcal{F}$.

Дифференциальный трансформатор

В простейшем виде дифференциальный трансформатор продемонстрирован на Рис. 3.4. Через сердечник в форме “8” размерами $2l \times l$, где $l = 20$ см и магнитным сопротивлением на единицу длины $\rho_m = 4 \cdot 10^5 \text{ Гн}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$, обмотаны на двух противоположных концах провода с равным количеством витков $N = 10$. В электротехнике, провод слева называют *фазой* — линия под напряжением — и через него протекает переменный ток с амплитудным значением $I_1 = 5$ А и частотой $f = 50$ Гц; провод справа называют *нулём* — нулевой рабочий проводник — через который в обратном направлении течёт переменный ток с амплитудным значением $I_2 = 4.97$ А и частотой $f = 50$ Гц. Считайте, что фазовый сдвиг между I_1 и I_2 отсутствует. Центр сердечника имеет вторичную обмотку с $N_0 = 1000$ витками, который подсоединён к последовательно соединённым резистору $R = 200$ Ом и магнитным пускателем M . Считайте, что M имеет пренебрежимо малые активное и реактивное сопротивления.

3.10 Определите значение амплитудной силы тока I_M через магнитный пускатель M .

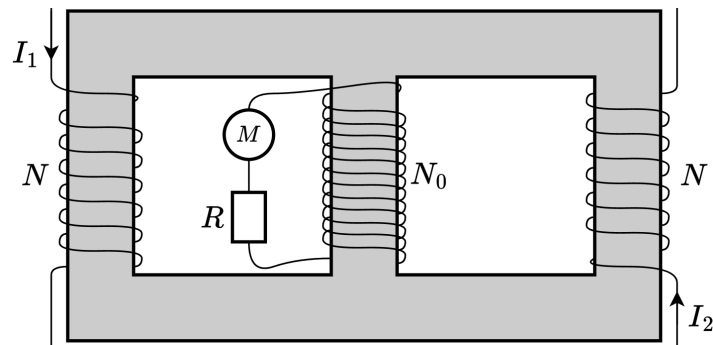


Рис. 3.4. Дифференциальный трансформатор к пункту 3.10

Магнитный пускатель

Рассмотрим детально принцип работы магнитного пускателя, который изображён на Рис. 3.5. На П-образной подставке (а) радиуса $b = 15$ мм и малой толщины закреплён железный сердечник (с) радиусом $a = 7$ мм, а через закреплённые на подставке (а) пружины (е) суммарной жёсткости $k = 50 \text{ Н} \cdot \text{м}^{-1}$ подсоединён, оставляя между своим внутренним торцом и верхним торцом (с) вертикальный воздушный зазор изначальной высоты $d = 5$ мм, подвижный железный сердечник внутренним радиусом чуть больше a и внешним радиусом чуть меньше b (т.е. попарные зазоры между подставкой (а) и сердечниками (б) и (с) гораздо меньше d). Длины сердечников гораздо больше b . Вокруг подставки плотно обмотаны витки (д) провода, который подключен к внешней цепи (не показано на рисунке) и тем самым обеспечивает действующую магнитодвижущую силу $\mathcal{F}$. На верхнем торце сердечника (б) зафиксирован крепёж с проводящим мостом (г) и двумя клеммами (ф). На расстоянии $x_c = 3$ мм от клемм (ф) расположены клеммы (h), которые подключены к внешнему выключателю (не показано на рисунке). Если клеммы (ф) коснутся клемм (h), цепь выключателя замкнётся, приводя к отключению питания дифференциального трансформатора из пункта 3.10. При $\mathcal{F} = 0$ деформации пружин (е) нет; силу тяжести не учитывать; краевыми эффектами пренебречь.

3.11 При каком минимальном $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0$ магнитный пускатель замкнётся и дифференциальный трансформатор отключится от сети питания? Если всего $N = 1000$ витков (д), чему при каком численном значении пороговой амплитудной силы тока на обмотке магнитного пускателя I_M сработает предохранитель? Сравните результат с 3.10. Рассматривайте квазистатическую динамику процесса.

Эта задача показывает, что дифференциальный трансформатор является отличным устройством защитного отключения — небольшие изменения подаваемого в трансформатор тока ввиду внешней утечки (через человека, влагу, землю, и т.д.), которые приводят к $I_1 \neq I_2$ в пункте 3.10, приводит к срабатыванию защитного отключения!

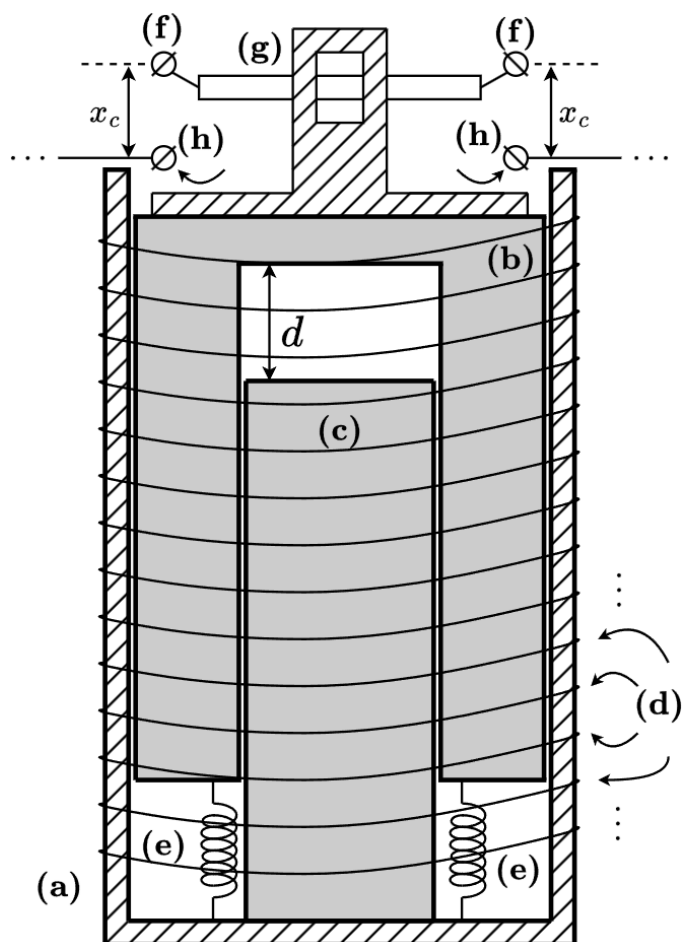


Рис. 3.5. Магнитный пускатель к пункту 3.11